

MA2047 Algebra och diskret matematik

Något om restklassaritmetik

Mikael Hindgren



HÖGSKOLAN
I HALMSTAD

16 september 2026

Exempel 1

Klockan är nu 8.00

Vad är klockan om 78 timmar?

Vad var klockan för 53 timmar sedan?



- $8 + 78 = 86 = \underset{\text{kvot}}{3} \cdot 24 + \underset{\text{rest}}{14} \Rightarrow$ Klockan är 14.00
- $8 - 53 = -45 = \underset{\text{kvot}}{-2} \cdot 24 + \underset{\text{rest}}{3} \Rightarrow$ Klockan var 03.00
- 86 och 14 har samma rest (14) vid division med 24
- -45 och 3 har samma rest (3) vid division med 24
- Om vi bortser från multiplar av 24 vi kan alltså säga
 - $86 = 14$
 - $-45 = 3$

$\therefore$ Tiden på en klocka är resten vid heltalsdivision med 24

Exempel 2

58 och 43 har samma rest vid division med 5:

$$\begin{cases} 58 = 11 \cdot 5 + 3 \\ 43 = 8 \cdot 5 + 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} 58 - 43 &= 11 \cdot 5 + 3 - (8 \cdot 5 + 3) \\ &= 11 \cdot 5 - 8 \cdot 5 = (11 - 8) \cdot 5 \end{aligned}$$

$$\therefore 5 \mid (58 - 43)$$

Vi skriver: $58 \equiv 43 \pmod{5}$ "58 är kongruent med 43 modulo 5"

Definition 1

$$a, b, n \in \mathbb{Z}, n \geq 1: \quad a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow n \mid (a - b)$$

Anm: I programmering: $\begin{cases} 58 \bmod 5 = 3 \\ 58 \operatorname{div} 5 = 11 \end{cases}$

Restklassaritmetik

Definition 2

- Två tal a och b tillhör samma **ekvivalensklass** om $a \equiv b \pmod{n}$ dvs om de har samma rest vid division med n .
- Mängden av alla dessa ekvivalensklasser kallas **heltalen modulo n** och betecknas $\mathbb{Z}_n = \{[0]_n, [1]_n, [2]_n, \dots, [n-1]_n\}$

Exempel 3

- Ekvivalensklass $[1]_3$ kallas restklass 1 modulo 3
 = Mängden av alla tal som vid division med 3 ger resten 1
 $= \{a \in \mathbb{Z} : a = 3k + 1, k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -5, -2, 1, 4, 7, \dots\}$
- $[1]_3 \in \mathbb{Z}_3 = \{[0]_3, [1]_3, [2]_3\} \leftarrow$ Heltalen modulo 3

Exempel 4

- $\mathbb{Z}_{24} = \{[0]_{24}, [1]_{24}, [2]_{24}, [3]_{24}, \dots, [23]_{24}\}$
- $[3]_{24} = \{a \in \mathbb{Z} : a = 24k + 3, k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -45, -21, 3, 27, 51, 75, \dots\}$

Restklassaritmetik

Definition 3

Addition och multiplikation modulo n :

$$[a] + [b] = [a + b], \quad [a] \cdot [b] = [a \cdot b]$$

Exempel 5

I $\mathbb{Z}_{24}$:

- $[8] + [78] = [8 + 78] = [86] = [14]_{24}$
- $[8] - [53] = [8 - 53] = [-45] = [3]_{24}$

I $\mathbb{Z}_{10}$:

- $[3] \cdot [5] = [3 \cdot 5] = [15] = [5]_{10}$
- $[2] \cdot [5] = [2 \cdot 5] = [10] = [0]_{10}$
- $[3] \cdot [7] = [3 \cdot 7] = [21] = [1]_{10}$
 $[7]_{10}$ är den multiplikativa inversen till $[3]_{10} \Leftrightarrow 3 \cdot 7 \equiv 1 \pmod{10}$

Definition 4

$[b]_n$ är den multiplikativa inversen till $[a]_n$ om $[a]_n \cdot [b]_n = [1]_n$.

Definition 5

Talet b är multiplikativ invers till a modulo n om $ab \equiv 1 \pmod{n}$

Exempel 6

Finns det något tal x sådant att $6x \equiv 1 \pmod{10}$?

- Om $6x$ divideras med 10 skulle vi i så fall få en kvot k och resten 1:

$$6x = 10k + 1 \Leftrightarrow 6x - 10k = 1 \quad \leftarrow \text{Diofantisk ekvation}$$

- Ekvationen har heltalslösning omm $\text{SGD}(6, 10) = 1$
- Men $\text{SGD}(6, 10) = 2 \Rightarrow$ heltalslösning saknas!

$\therefore$ 6 saknar multiplikativ invers modulo 10.

Sats 1

Ett tal a har multiplikativ invers modulo n omm $\text{SGD}(a, n) = 1$.

Anm: Vi har att

$$ab \equiv 1 \pmod{n} \Leftrightarrow ab = kn + 1 \quad (1)$$

- Om $\text{SGD}(a, n) = 1$ har den Diofantiska ekvationen (1) oändligt många lösningar (b, k)
- Om (b_0, k_0) är en lösning ges den allmänna lösningen av

$$(b, k) = (b_0 \pm nm, k_0 \pm am) \quad (m \text{ godtyckligt heltal})$$

- Om $0 < b_0 < n$ är en multiplikativ invers till a modulo n ges alla multiplikativa inverser av talen $b = b_0 + nm$, där m är ett godtyckligt heltal.
- Dessa tal bildar ekvivalensklass $[b_0]_n$ i $\mathbb{Z}_n$.

Exempel 7

7 är multiplikativ invers till 3 modulo 10 eftersom $3 \cdot 7 = 21 \equiv 1 \pmod{10}$
 $\Rightarrow$ alla tal $7 + 10k$ i $[7]_{10}$ är multiplikativa inverser.

Exempel 8

Bestäm alla element i $\mathbb{Z}_5$ som har multiplikativ invers.

Vi gör en multiplikationstabell i $\mathbb{Z}_5 = \{[0]_5, [1]_5, [2]_5, [3]_5, [4]_5\}$:

$\cdot$	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

Identifiera "ettorna" i tabellen:

- Elementen i $\mathbb{Z}_5$ som har multiplikativ invers: $[1]_5, [2]_5, [3]_5, [4]_5$
- Ex: $[2]_5 \cdot [3]_5 = [1]_5$ dvs $[2]_5$ är multiplikativ invers till $[3]_5$ och tvärtom

Exempel 9

$$5 \mid (58 - 43) \Rightarrow 5 \mid 6(58 - 43) = 6 \cdot 58 - 6 \cdot 43 \Rightarrow 6 \cdot 58 \equiv 6 \cdot 43 \pmod{5}$$

Exempel 10

$$58 \equiv 43 \pmod{5} \qquad \begin{cases} 24 = 4 \cdot 5 + 4 \\ 14 = 2 \cdot 5 + 4 \end{cases} \Rightarrow 24 \equiv 14 \pmod{5}$$

❶ $5 \mid (58 - 43)$ och $5 \mid (24 - 14)$

$$\Leftrightarrow 5 \mid (58 - 43 + 24 - 14) \Leftrightarrow 5 \mid ((58 + 24) - (43 + 14))$$

$$\Leftrightarrow 58 + 24 \equiv 43 + 14 \pmod{5}$$

❷ $58 \cdot 24 = (11 \cdot 5 + 3)(4 \cdot 5 + 4) = (\dots) \cdot 5 + 3 \cdot 4 = (\dots) \cdot 5 + 12 = (\dots + 2) \cdot 5 + 2$

$$43 \cdot 14 = (8 \cdot 5 + 3)(2 \cdot 5 + 4) = (\dots) \cdot 5 + 3 \cdot 4 = (\dots) \cdot 5 + 12 = (\dots + 2) \cdot 5 + 2$$

$$\Leftrightarrow 58 \cdot 24 \equiv 43 \cdot 14 \pmod{5}$$

Sats 2

Om $n \in \mathbb{Z}_+$ så gäller:

- ① $x \equiv y \pmod{n}$ och $c \in \mathbb{Z} \Rightarrow cx \equiv cy \pmod{n}$
- ② $x_1 \equiv y_1 \pmod{n}$ och $x_2 \equiv y_2 \pmod{n} \Rightarrow$
 - a $x_1 + x_2 \equiv y_1 + y_2 \pmod{n}$
 - b $x_1 x_2 \equiv y_1 y_2 \pmod{n}$

Anm: Upprepad användning av Sats 2.2b ger $x^n \equiv y^n \pmod{n}$

Exempel 11

Vilken rest erhålles då $627 \cdot 423 + 355$ divideras med 7?

$$627 = 89 \cdot 7 + 4, \quad 423 = 60 \cdot 7 + 3, \quad 355 = 50 \cdot 7 + 5$$

$$\Rightarrow 627 \equiv 4 \pmod{7}, \quad 423 \equiv 3 \pmod{7}, \quad 355 \equiv 5 \pmod{7}$$

Sats 2.2 ger nu:

$$627 \cdot 423 + 355 \equiv 4 \cdot 3 + 5 = 12 + 5 = 17 = 2 \cdot 7 + 3 \equiv 3 \pmod{7}$$

$\therefore$ Resten blir 3

Exempel 12

Vilken rest erhålles då 68^{45} divideras med 23?

- $68 = 3 \cdot 23 - 1 \Leftrightarrow 68 \equiv -1 \pmod{23}$
- Sats 2.2b $\Rightarrow 68^{45} \equiv (-1)^{45} = -1 \equiv 22 \pmod{23}$

$\therefore$ Resten blir 22

Exempel 13

Vilken rest erhålles då $17^{23} + 12^{14}$ divideras med 5?

- $17 = 3 \cdot 5 + 2$, $12 = 2 \cdot 5 + 2$
- Sats 2.2 ger:

$$\begin{aligned} 17^{23} &\equiv 2^{23} \pmod{5}, & 12^{14} &\equiv 2^{14} \pmod{5} \\ \Rightarrow 17^{23} + 12^{14} &\equiv 2^{23} + 2^{14} = 4^{11} \cdot 2 + 4^7 = (5-1)^{11} \cdot 2 + (5-1)^7 \\ &= 2 \cdot 5(\dots) + (-1)^{11} \cdot 2 + 5(\dots) + (-1)^7 \\ &= 5(\dots) - 3 = 5(\dots) - 5 + 2 \\ &= 5(\dots) + 2 \equiv 2 \pmod{5} \end{aligned}$$

$\therefore$ Resten blir 2

Exempel 14

$$\begin{aligned} 10 &\equiv 1 \pmod{9} && \Rightarrow && 10^k &\equiv 1^k = 1 \pmod{9} \\ &&& \text{Sats 2.2b} && && \\ &&& \Rightarrow && 64548 &= 6 \cdot 10^4 + 4 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10 + 8 \\ &&& \equiv && 6 + 4 + 5 + 4 + 8 &= 27 \equiv 0 \pmod{9}. \end{aligned}$$

∴ Ett heltal är delbart med 9 om summan av alla siffrorna är delbar med 9.

Exempel 15

Visa att om $\text{SGD}(a, n) = 1$ och $a \equiv b \pmod{n}$ så är $\text{SGD}(b, n) = 1$.

- $n = dm$ där $d > 1$ och $m \geq 1$ är två heltal.

$$a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow \begin{cases} a = k_1n + r \\ b = k_2n + r \end{cases} \quad k_1, k_2 \in \mathbb{Z}, 0 \leq r < n.$$

Varje tal $d > 1$ som delar n delar inte a eftersom $\text{SGD}(a, n) = 1$:

$$d \mid n \Rightarrow d \nmid (a = k_1 \cdot n + r) \Rightarrow d \nmid r \Rightarrow d \nmid (b = k_2n + r) \Rightarrow \text{SGD}(b, n) = 1.$$

Anm: Här utnyttjade vi den kontrapositiva formen $(X \Rightarrow Y) \Leftrightarrow (\neg Y \Rightarrow \neg X)$ och att $\neg(X \wedge Y) \Leftrightarrow \neg X \vee \neg Y$ (De Morgans lag). Utsagorna

$$a \mid b \wedge a \mid c \Rightarrow a \mid (b + c) \quad \text{och} \quad a \nmid (b + c) \Rightarrow a \nmid b \vee a \nmid c$$

är tautologiskt ekvivalenta dvs de har samma sanningsvärdestabell.

ISBN = International Standard Book Number (ISBN10)

- $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{10}$ siffrorna i ISBN
- a_{10} väljs så att

$$a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \dots + 9a_9 + 10a_{10} \equiv 0 \pmod{11}$$

Om $a_{10} = 10$ skrivs X

- Ex: ISBN = 093603103 a_{10}
 a_{10} välj så att

$$\begin{aligned} 1 \cdot 0 + 2 \cdot 9 + 3 \cdot 3 + \dots + 9 \cdot 3 + 10 \cdot a_{10} &= 103 + 10a_{10} \equiv 0 \pmod{11} \\ \Rightarrow a_{10} &= 4 \text{ eftersom } 11 \mid 103 + 40 = 143 \end{aligned}$$

Restklassaritmetik

Test av ISBN detekterar fel om en enskild siffra är fel:

- Korrekt ISBN: $a = a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + ia_i + \cdots + 10a_{10}$
- Fel ISBN: $b = a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + ib_i + \cdots + 10a_{10}$, $b_i \neq a_i$
- $\Rightarrow b - a = b_i - a_i \neq 0$
- $0 \leq a_i, b_i \leq 9 \Rightarrow b_i - a_i \not\equiv 0 \pmod{11}$
- $\Rightarrow b \not\equiv a \pmod{11} \Rightarrow b \not\equiv 0 \pmod{11}$

Collatz problem (Lothar Collatz 1937)

- 1 Utgå från ett positivt heltal n .
- 2 Om n är jämnt, dividera det med 2. Om det är udda, multiplicera det med 3 och addera därefter 1.
- 3 Upprepa steg 2 tills du når talet ett.

Matematisk formulering: Sätt

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & \text{om } n \equiv 0 \pmod{2} \\ 3n + 1, & \text{om } n \equiv 1 \pmod{2} \end{cases}$$

Talföljden $\{a_k\} = \{a_0, a_1, a_2, a_3, \dots\}$ definieras nu rekursivt av

$$a_k = \begin{cases} n, & \text{om } k = 0 \\ f(a_{k-1}), & \text{om } k > 0 \end{cases}$$

Exempel 16

$$n = 6: \{a_0, a_1, a_2, \dots\} = \{6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1\}$$

$$n = 17: \{a_0, a_1, a_2, \dots\} = \{17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1\}$$

Problem: Är det oavsett val av n alltid möjligt att nå talet 1?

Man tror det men ingen har lyckats bevisa det. Problemet är alltså olöst.

RSA-kryptot

- Ronald L. Rivest, Adi Shamir och Leonard M. Adleman (1977)
- Assymetriskt krypto:
 - Publik nyckel för kryptering
 - Hemlig nyckel för avkryptering
- Säkerheten bygger på svårigheten att primtalsfaktorisera stora heltal
- Används av de flesta stora IT-företagen, myndigheter, banker,...
- Anses vara säkert
- Nackdel: Säkrare men långsammare än symmetriska krypto
- Kan användas i kombination med symmetriska krypto för snabb kryptering och säker nyckelöverföring:
 - Meddelandet (stort) krypteras med symmetriskt krypto
 - Nycklarna (små) krypteras med RSA
- Används ofta för signering av meddelanden

Definition 6 (Eulers ϕ -funktion)

$\phi(n)$ = antalet positiva heltal mindre än $n \in \mathbb{Z}_+$ som är relativt prima med n .

Exempel 17

- $\phi(15) = ?$
Positiva heltal mindre än 15 som är relativt prima med 15:
1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14 $\Rightarrow \phi(15) = 8$
- Om p är ett primtal är alla positiva heltal $< p$ relativt prima med p
 $\Rightarrow \phi(p) = p - 1$

Sats 3

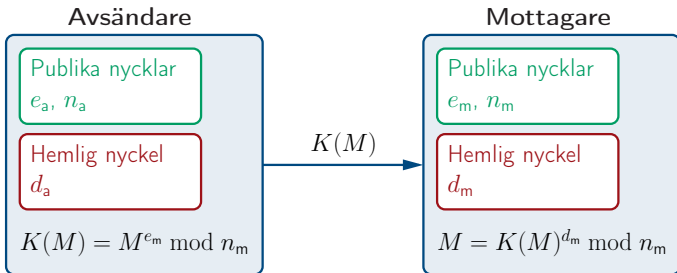
Om $n = pq$, p, q primtal, $p \neq q$, så är $\phi(n) = \phi(p)\phi(q) = (p - 1)(q - 1)$.

Exempel 18

- $p = 7$ och $q = 3 \Rightarrow n = pq = 21 \Rightarrow \phi(21) = (7 - 1)(3 - 1) = 6 \cdot 2 = 12$
- 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20 är relativt prima med 21 (12 tal)

RSA-algoritmen

- **Publika nycklar n och e :**
 - $n = pq$, p och q stora hemliga primtal
 - e väljs så att $1 < e < \phi(n)$ och $\text{sgd}(e, \phi(n)) = 1$
- **Hemlig nyckel d :** Väljs så att $ed \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$
- Meddelandet översätts till ett tal $M < n$
- Kryptering: $K(M) = M^e \pmod{n}$
- Avkryptering: $A(K(M)) = K(M)^d \pmod{n}$
- Säkerheten: Hitta p och $q \rightarrow \phi(n) = (p-1)(q-1) \rightarrow d$



Exempel 19

Vi krypterar det korta meddelandet "B" som är bokstav nr 2 dvs $M = 2$

- Välj $p = 3$ och $q = 11 \Rightarrow n = pq = 33 \Rightarrow \phi(n) = (p - 1)(q - 1) = 20$
- Bestäm publika nyckeln e så att e och $\phi(n)$ är relativt prima: Vi väljer $e = 7$
- Bestämning av hemliga nyckeln d : $ed \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$

$$\text{Divisionsalgoritmen} \Rightarrow ed = k\phi(n) + 1 \Leftrightarrow ed - k\phi(n) = 1$$

$$\Leftrightarrow 7d - 20k = 1 \leftarrow \text{Diofantisk ekvation}$$

Euklides algoritmen ger en lösning:

$$\begin{aligned} 20 &= 2 \cdot 7 + 6 & 1 &= 7 - 1 \cdot 6 = 7 - (20 - 2 \cdot 7) \\ 7 &= 1 \cdot 6 + 1 & \Rightarrow &= 7(3) - 20 \cdot (1) & \Rightarrow d = 3 \end{aligned}$$

- Kryptering och avkryptering:

$$K(M) = M^e \bmod n = 2^7 \bmod 33 = 128 \bmod 33 = (3 \cdot 33 + 29) \bmod 33 = 29$$

$$A(K(M)) = K(M)^d \bmod n = 29^3 \bmod 33 = 24389 \bmod 33$$

$$= (739 \cdot 33 + 2) \bmod 33 = 2 \quad \text{OK!}$$